



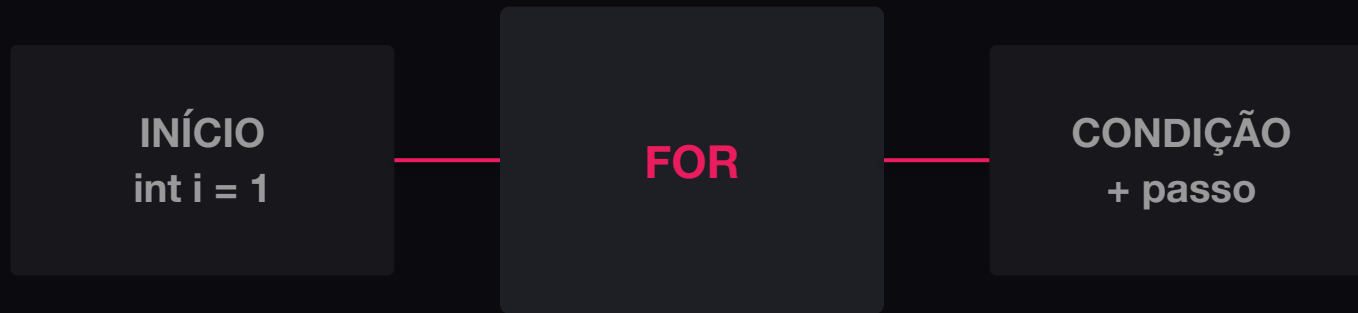
DART • FOR

Dominando o For

Repetindo código com controle total de início, condição e passo.

O QUE É UM FOR?

Um laço que repete um bloco de código quando o número de repetições é conhecido de antemão.



- Ideal quando você já sabe (ou calcula) quantas vezes repetir.
- Evita copiar e colar o mesmo código várias vezes.
- Base de algoritmos com contadores e acumuladores.

A ANATOMIA BÁSICA

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    ...  
}
```

int i = 1 — Inicialização

Executada uma única vez, antes da primeira volta.

i <= 5 — Condição

Testada antes de cada volta. Se for false, o laço para.

i++ — Incremento

Executado ao final de cada volta, antes de testar de novo.

{ } — Corpo

O código repetido a cada iteração do laço.

...

PERCORRENDO LISTAS: FOR-IN

Quando você não precisa de um índice, percorra os elementos direto.

```
final notas = [7.5, 9.0, 4.0, 8.5, 6.0];  
for (final nota in notas) {  
    print(nota);  
}
```

for-in percorre cada elemento de uma lista diretamente, sem controlar um índice manualmente.

O PADRÃO ACUMULADOR

Uma variável que vai somando (ou multiplicando) um valor a cada volta.

```
var soma = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    soma += i;
}
print('Soma de 1 a 5: $soma');
```

soma += i equivale a soma = soma + i. O acumulador guarda o total até o fim do laço.

CONTROLANDO O LAÇO: BREAK E CONTINUE

break

Interrompe o laço imediatamente, mesmo que ainda faltem iterações a percorrer.

continue

Pula o restante do corpo nesta iteração e avança direto para a próxima volta.

```
for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
    if (i * i > 50) break;  
    if (i.isOdd) continue;  
    print(i);  
}
```

EXEMPLO COMENTADO

```
void main() {
    var soma = 0;
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        soma += i;
    }
    print('Soma de 1 a 5: $soma');

    final notas = [7.5, 9.0, 4.0, 8.5, 6.0];
    var aprovados = 0;
    for (final nota in notas) {
        if (nota < 6.0) continue;
        aprovados++;
    }
    print('Alunos aprovados: $aprovados de ${notas.length}');

    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        if (i * i > 50) {
            print('Primeiro quadrado maior que 50: ${i * i}');
            break;
        }
    }
}
```

SAÍDA ESPERADA

```
$ Soma de 1 a 5: 15  
$ Alunos aprovados: 4 de 5  
$ Primeiro quadrado maior que 50: 64
```

FOR CLÁSSICO VS FOR-IN

	for clássico	for-in
Controle de índice	Manual: você define e atualiza.	Automático: não existe índice.
Acesso ao índice	Sim, direto (a variável i).	Não diretamente.
Uso ideal	Passo customizado ou algoritmo com contador.	Percorrer todos os elementos de uma coleção.

MUNDO REAL: GERANDO UMA LISTA DE WIDGETS

O for dentro de uma lista de widgets gera um item para cada elemento.

```
Column(  
  children: [  
    for (final produto in produtos) ItemCard(produto),  
  ],  
)
```

Esse 'collection for' cria um widget ItemCard para cada produto da lista, sem precisar de .map() manual.

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✓ Certo

```
for (final nota in notas) {  
    print(nota);  
}
```

- for-in: direto ao ponto.
- Nome descritivo (nota) em vez de índice.
- Não precisa calcular notas.length.

✗ Errado

```
for (int i = 0; i <= notas.length; i++)  
{  
    print(notas[i]);  
}
```

- Índice desnecessário quando não é usado.
- <= gera RangeError (índice fora da lista).
- Mais código para o mesmo resultado.

JUNTANDO TUDO

```
int contarPares(List<int> numeros) {  
    var total = 0;  
    for (final n in numeros) {  
        if (n % 2 != 0) continue;  
        total++;  
    }  
    return total;  
}
```

for-in

Percorre cada número da lista sem usar índice.

n % 2 != 0

Módulo testa se o número é ímpar (não é par).

continue

Pula os ímpares sem interromper o laço.

total (acumulador)

Conta quantos números pares foram encontrados.

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

for (i;c;p)

Início, condição e passo controlados manualmente.

for-in

Percorre uma coleção sem controlar índice.

soma += v

Padrão acumulador: soma ou conta a cada volta.

break

Interrompe o laço imediatamente.

continue

Pula para a próxima volta do laço.



DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque
profvinny.albuquerque@fiap.com.br
@mvalbuquerque